היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | סמסטר א' תשפ"ז

הרצאה 2 — סיכום השיעור (קבוצה 8)

מה עשינו בשיעור

- **סיימנו את פרק המבוא:** ערך מוחלט ותכונותיו, אי-שוויון המשולש, קטעים וקרנות, וצפיפות הרציונליים.
- **התחלנו את פרק הסדרות:** מה זו סדרה, מה מעניין אותנו בסדרות, והגדרת הגבול, עם הדוגמה $\frac{1}{n} \to 0$.

1 מושגי יסוד (המשך)

1.1 ערך מוחלט

הגדרה (ערך מוחלט)**.** לכל $x \in \mathbb{R}$,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

כלומר: מספר חיובי (או 0) נשאר כמו שהוא, ומספר שלילי מכפילים במינוס. למשל $|3| = 3$, $|-\frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$, $|0| = 0$ ו-$|-17| = 17$.

המשמעות: מרחק

אם הלכנו שלושה צעדים ימינה או שלושה צעדים שמאלה, בשני המקרים התרחקנו 3 מנקודת ההתחלה. על ישר המספרים, $|x|$ הוא **המרחק של** x **מ-**0, ומרחק אף פעם אינו שלילי. לכן גם $|3| = |-3| = 3$.

באופן כללי יותר, לכל $a, b \in \mathbb{R}$, המרחק בין a ל-b הוא $|b - a|$. אם יודעים מי גדול יותר, המרחק הוא הגדול פחות הקטן (למשל המרחק בין 8 ל-5 הוא $8 - 5 = 3$). כשלא יודעים, הערך המוחלט "מתקן" את הסימן. בקורס נחשוב על ערך מוחלט כמעט תמיד במונחים של מרחק.

משפט (תכונות הערך המוחלט)**.** לכל $x, y \in \mathbb{R}$ ולכל $a > 0$:

1. $|xy| = |x|\,|y|$.
2. $|-x| = |x|$.
3. $|x| < a \iff -a < x < a$.
4. $|x| \geq a \iff x \geq a$ או $x \leq -a$.

את תכונה 1 אפשר לבדוק לבד, לפי ארבעה מקרים: x ו-y חיוביים, שליליים, או אחד מכל סוג.

דוגמה. מתי $|x| < 3$?

בעזרת המרחק: המרחק של x מ-0 קטן מ-3, ולכן מותר להתרחק מ-0 עד 3 ימינה ועד 3 שמאלה, לא כולל: $-3 < x < 3$.
לפי מקרים: אם $x \geq 0$, מקבלים $x < 3$. אם $x < 0$, מקבלים $-x < 3$, כלומר $x > -3$ (בכפל במינוס אי-השוויון מתהפך). יחד: $-3 < x < 3$.

שימו לב: $|x| < a$ ו-$|x| \geq a$ "נפתחים" בצורה שונה: הראשון נותן קטע אחד, והשני נותן שני חלקים נפרדים. כדאי להיזהר עם זה.

לחשוב בבית

מצאו את כל ה-x שמקיימים $|x| \leq -2$. (לא לפתור "על אוטומט": קודם לעצור ולחשוב.)

משפט (אי-שוויון המשולש)**.** לכל $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|x + y| \leq |x| + |y|\,.$$

בניגוד לכפל, בחיבור אין תמיד שוויון. כש-x ו-y שניהם חיוביים (או שניהם שליליים) יש שוויון, אבל כשאחד חיובי והשני שלילי יש "קיזוז". למשל עבור $x = 1$, $y = -2$:

$$|x + y| = |-1| = 1 \;<\; 3 = |1| + |-2|\,.$$

השם מגיע מהמשולש: אורך צלע במשולש קטן מסכום האורכים של שתי הצלעות האחרות (מי שמכיר וקטורים: $||u + v|| \leq ||u|| + ||v||$). בקורס שלנו זה אי-שוויון על מספרים. את ההוכחה תעשו בדף התרגילים, ובתרגול יעבדו איתכם על ערך מוחלט.

1.2 קטעים וקרנות

אלה הקבוצות הפופולריות ביותר בתוך $\mathbb{R}$, ונפגוש אותן לאורך כל הקורס. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש-$a < b$.

הגדרה (קטעים)**.**
- הקטע הפתוח: $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
- הקטע הסגור: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
- הקטעים החצי פתוחים: $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ ו-$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.

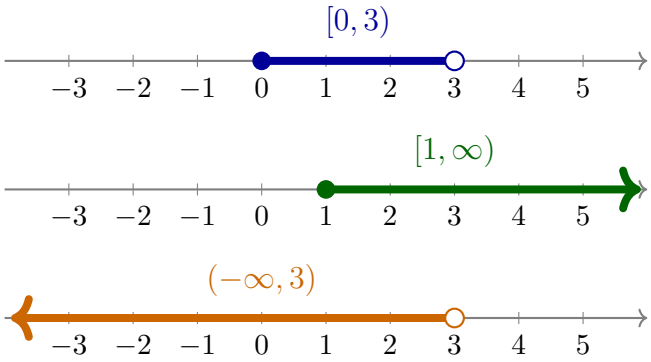
כמו סיר עם מכסה או בלי: סוגר מרובע פירושו שהקצה כלול, וסוגר עגול פירושו שהוא לא כלול.

הגדרה (קרנות). ◇ קרן ימנית: $[a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ (סגורה) ו-$(a,\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ (פתוחה).

◇ קרן שמאלית: $(-\infty,b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$ (סגורה) ו-$(-\infty,b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$ (פתוחה).

בנוסף, $(-\infty,\infty) = \mathbb{R}$ (בפועל נכתוב פשוט $\mathbb{R}$).

בציור על ישר המספרים מסמנים קצה כלול בעיגול מלא, וקצה שאינו כלול בעיגול ריק. אלה הדוגמאות שציירנו בשיעור:



קטע חצי פתוח, קרן ימנית סגורה וקרן שמאלית פתוחה.

שימו לב: ∞ אינו מספר: הוא רק מציין שאין עצירה. לכן ליד ∞ ו-$-\infty$ תמיד יש סוגר עגול, וכותבים $[a,\infty)$ ולא $[a,\infty]$.

1.3 צפיפות הרציונליים

משפט (צפיפות הרציונליים). לכל $a,b \in \mathbb{R}$ כך ש-$a<b$, קיים $x \in \mathbb{Q}$ כך ש-$a<x<b$. כלומר, בכל קטע פתוח (a,b) יש מספר רציונלי.

למה "צפיפות"?

המשפט מדבר על רציונלי אחד, אבל אפשר להפעיל אותו שוב ושוב: יש רציונלי x בין a ל-b, ואז יש עוד אחד בין a ל-x, ועוד אחד בין x ל-b, וכן הלאה. לכן בין כל שני מספרים ממשיים יש **אינסוף** מספרים רציונליים. לא משנה כמה נעשה "זום-אין", תמיד נמצא עוד ועוד רציונליים. זה נכון גם כש-a ו-b עצמם אינם רציונליים.

דוגמה. המספרים $\sqrt{101}$ ו-$\sqrt{102}$ אינם רציונליים. לפי המשפט, ביניהם יש רציונלי (ואפילו אינסוף). אבל איך מוצאים אחד?

◇ $\sqrt{101.5}$ נמצא ביניהם, אבל הוא אינו רציונלי.

◇ גם הממוצע $\frac{\sqrt{101}+\sqrt{102}}{2}$ נמצא בדיוק באמצע, אבל גם הוא אינו רציונלי.

◇ עם מחשבון אפשר למצוא שבר עשרוני סופי שנמצא ביניהם, אבל זו כבר עבודה.

הנקודה: המשפט אומר ש**קיים** רציונלי, בלי להגיד איך למצוא אותו. בהמשך הקורס נצטרך הרבה פעמים להסביר שמשהו קיים, ולא בהכרח למצוא אותו.

2 סדרות

2.1 מה זו סדרה

סדרה היא אוסף **אינסופי** של מספרים, **עם חשיבות לסדר**: יש איבר ראשון, שני, שלישי, וכן הלאה (בניגוד לקבוצה, שבה אין סדר). כותבים

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots$$

ו-a_n הוא **האיבר במקום ה-n** של הסדרה. בכל הפרק, n הוא תמיד מספר טבעי ($n = 1, 2, 3, \ldots$): אין "איבר במקום 3.5".

דוגמה. (א) $1, 2, 3, 4, \ldots$ היא הסדרה $a_n = n$.

(ב) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ היא הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$.

(ג) $a_n = \dfrac{3n-1}{2n+2}$: מציבים $n = 1$ ומקבלים $a_1 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, ומציבים $n = 2$ ומקבלים $a_2 = \frac{5}{6}$. עם נוסחה קל להגיע לכל איבר, למשל $a_{100} = \frac{299}{202}$.

(ד) $-1, 1, -1, 1, \ldots$ היא הסדרה $a_n = (-1)^n$: מינוס 1 בחזקה זוגית הוא 1, ובחזקה אי-זוגית הוא -1.

סדרה בעזרת כלל נסיגה (רקורסיה). לפעמים נותנים את האיבר הראשון וכלל שבונה כל איבר מקודמו. למשל

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{5} \quad (n \geq 1).$$

אז $a_2 = \frac{1+3}{5} = \frac{4}{5}$, ו-$a_3 = \frac{\frac{4}{5}+3}{5} = \frac{19}{25}$, וכן הלאה. זה אותו מידע כמו נוסחה, אבל כדי להגיע לאיבר במקום ה-100 צריך, לכאורה, לחשב את כל האיברים שלפניו. (במתמטיקה בדידה תלמדו איך מגיעים מכלל כזה לנוסחה.)

2.2 מה מעניין אותנו: התכנסות

השאלה המרכזית בפרק: האם הסדרה **מתכנסת** למספר מסוים, כלומר הולכת ומתקרבת אליו? קודם ננחש, בלי הגדרה:

- $1, 2, 3, 4, \ldots$ — לא מתכנסת לאף מספר.
- $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ — מתכנסת ל-0.
- $-1, 1, -1, 1, \ldots$ — לא מתכנסת.

למה "הולכת וקטנה" זה לא מספיק?

- $2,\ 1\frac{1}{2},\ 1\frac{1}{3},\ 1\frac{1}{4},\ldots$ ($1+\frac{1}{n}$ כלומר) הולכת וקטנה, אבל מתכנסת ל-1, ולא ל-0.
- $-1,-2,-3,\ldots$ הולכת וקטנה, ולא מתכנסת בכלל.

מה שקובע הוא **המרחק** של האיברים מהמספר. עבור $\frac{1}{n}$ המרחקים מ-0 הם $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\ldots$, והם לא רק קטנים: הם נעשים **קטנים כמה שנרצה**. אם נדרוש מרחק קטן מ-$\frac{1}{100}$, זה קורה החל מ-$\frac{1}{101}$ ולכל האיברים שאחריו. אם נדרוש מרחק קטן מ-$\frac{1}{10^{200}}$, גם זה יקרה, אולי מאוד רחוק בסדרה, אבל **החל ממקום מסוים**.

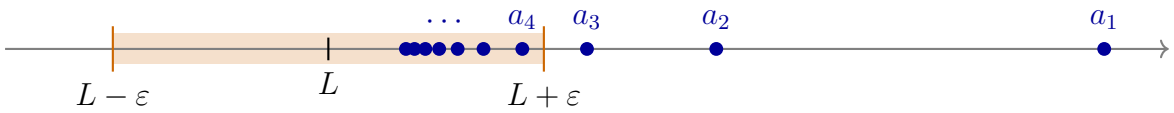
2.3 הגדרת הגבול

הגדרה (גבול של סדרה). תהי (a_n) סדרה ויהי $L\in\mathbb{R}$. אומרים ש-a_n **מתכנסת ל-**L אם לכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$, כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$.

מסמנים $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} L$: כשהמקום n רץ "לאינסוף", האיברים מתקרבים ל-L. המספר L נקרא **הגבול** (האות L באה מהמילה limit).

קריאה של ההגדרה:

- $|a_n-L|$ הוא המרחק של האיבר a_n מ-L.
- ε (אפסילון, האות החמישית באלף-בית היווני) הוא "כמה קרוב אנחנו דורשים". הוא יכול להיות כל מספר חיובי: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{1000}$, או קטן עוד יותר.
- N הוא המקום שהחל ממנו הדרישה מתקיימת: כל האיברים שאחרי המקום N נמצאים במרחק קטן מ-ε מ-L. ככל ש-ε קטן יותר, N יכול להיות גדול יותר.



איברי הסדרה על ישר המספרים: החל ממקום מסוים כולם בתוך הקטע $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$.

2.4 דוגמה: $\frac{1}{n} \to 0$

דוגמה. הראו לפי ההגדרה ש-$a_n = \frac{1}{n}$ מתכנסת ל-0.

כאן $L = 0$. צריך להראות שהדרישה מתקיימת לכל $\varepsilon > 0$, ולכן אסור לבחור ε מסוים. מתחילים כך: **יהי** $\varepsilon > 0$. נחפש N טבעי, כך שלכל $n > N$ מתקיים $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$.

מפשטים את המרחק. $\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n}$, כי $\frac{1}{n} > 0$.

מבודדים מידע על n. כל המספרים חיוביים, ולכן מותר להכפיל ב-n ולחלק ב-ε:

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

- אם $\varepsilon = \frac{1}{4}$: צריך $n > 4$. החל מהאיבר החמישי, כל האיברים במרחק קטן מ-$\frac{1}{4}$ מ-0.
- אם $\varepsilon = \frac{1}{100}$: צריך $n > 100$.
- לכל $\varepsilon > 0$: צריך $n > \frac{1}{\varepsilon}$. לכן נבחר $N = \frac{1}{\varepsilon}$, ולכל $n > N$ יתקיים $\left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$.

שימו לב: "שקר קטן": N הוא מקום בסדרה, ולכן חייב להיות מספר טבעי, אבל $\frac{1}{\varepsilon}$ לא תמיד טבעי. למשל עבור $\varepsilon = \frac{2}{1001}$ מקבלים $\frac{1}{\varepsilon} = 500.5$, ואין "מקום 500.5". הפתרון פשוט: אם רוצים ש-$n > 500.5$, אפשר לקחת $N = 501$. בשיעור הבא נכיר את הערך השלם, שעושה את העיגול הזה באופן כללי.

מה הלאה

בתרגול תעבדו עם ההגדרה על עוד דוגמאות, ובשיעור הבא נשלים את בחירת N ונמשיך מכאן.